중등 1학년

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 16	**2.** 15	**3.** 8
4. 45	**5.** 16	**6.** 5
7. 18	**8.** 54	**9.** 27
10. 145	**11.** 10	**12.** 26
13. 12	**14.** 52	**15.** 684
16. 67	**17.** 45	**18.** 14
19. 49	**20.** 111	**21.** 15
22. 26	**23.** 130	**24.** 301
25. 579		

1. $2^4=16$(개)

2. 계급의 크기는 10분, 계급의 개수는 5개이므로
$a=10$, $b=5$
$\therefore\ a+b=10+5=15$

3. $3a^2-4b=3\times(-2)^2-4\times5=12-20=-8$
$\therefore\ |3a^2-4b|=|-8|=8$

4. $(2\angle x-10^\circ)+(\angle x+25^\circ)+30^\circ=180^\circ$이므로
$3\angle x+45^\circ=180^\circ$, $3\angle x=135^\circ$ $\therefore\ \angle x=45^\circ$

5. $\overline{AB}=3-(-1)=4$이므로
(사각형 ABCD의 넓이)$=4^2=16$

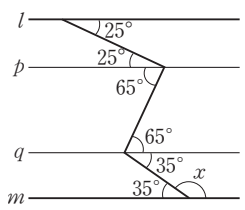
6. $\frac{2}{3}x=x-\frac{8}{3}$의 양변에 3을 곱하면
$2x=3x-8$ $\therefore\ x=8$
$x=8$을 $\frac{1}{2}x+a=x+1$에 대입하면
$\frac{1}{2}\times8+a=8+1$, $4+a=9$ $\therefore\ a=5$

7. 점 A와 면 BCFE 사이의 거리는 점 A에서 면 BCFE에 내린 수선의 발 B까지의 거리와 같으므로
$a=\overline{AB}=12$
마찬가지 방법으로
$b=\overline{BE}=11$, $c=\overline{CB}=5$
$\therefore\ a+b-c=12+11-5=18$

8. 20권 이상 25권 미만인 계급의 상대도수는 0.22이고, 25권 이상 30권 미만인 계급의 상대도수는 0.14이므로 책을 20권 이상 읽은 학생 수는
$150\times(0.22+0.14)=54$(명)

9. $\overline{AD}=4\overline{CD}$이므로
$\overline{CD}=\frac{1}{4}\overline{AD}=\frac{1}{4}\times72=18$(cm)
$\overline{AC}=72-18=54$(cm)이고, $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로
$\overline{BC}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\times54=27$(cm)

10. 오른쪽 그림과 같이 $l/\!/m/\!/p/\!/q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면
$\angle x=180^\circ-35^\circ=145^\circ$

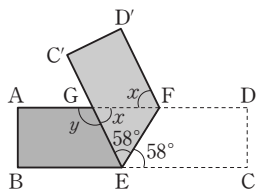


11. 전체 학생 수는 32명이고, 국어 성적이 80점 이상인 학생이 전체의 25 %이므로 국어 성적이 80점 이상인 학생 수는
$32\times\frac{25}{100}=8$(명)
따라서 국어 성적이 80점 미만인 학생 수는 $32-8=24$(명)이므로 국어 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는
$24-14=10$(명)

12. 직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CE}$의 8개이므로 $a=8$
반직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$, $\overrightarrow{EC}$, $\overrightarrow{ED}$의 18개이므로 $b=18$
$\therefore\ a+b=8+18=26$

13. $1010_{(2)}=1\times2^3+1\times2=10$
$110101_{(2)}=1\times2^5+1\times2^4+1\times2^2+1\times1=53$
즉, $A=\{x|x$는 $10<x<53$인 자연수$\}$이므로
$n(A)=53-10-1=42$
$42=2\times3\times7$이므로 $B=\{2, 3, 7\}$
따라서 집합 B의 모든 원소의 합은
$2+3+7=12$

14. $\angle GEF=\angle FEC=58^\circ$(접은 각),
$\angle AGE=\angle GEC$(엇각)이므로
$\angle y=58^\circ+58^\circ=116^\circ$
$\angle EGF=\angle GFD'=\angle x$(엇각)이므로 $\angle x=180^\circ-116^\circ=64^\circ$
$\therefore\ \angle y-\angle x=116^\circ-64^\circ=52^\circ$



15. 15초 이상 16초 미만인 계급의 누적도수가 4명이므로 이 계급의 도수는 $4-1=3$(명)이다.
이때, 이 계급의 상대도수가 0.075이므로
(전체 도수)$=\dfrac{3}{0.075}=40$(명)
$\therefore\ A=40\times0.25=10,\ B=\dfrac{16}{40}=0.4$
16초 이상 17초 미만인 계급의 도수가 $40\times0.1=4$(명)이므로 $C=1+3+4+10=18$
마지막 계급의 누적도수는 전체 도수와 같으므로
$D=40$
$\therefore\ 10(A+B+C+D)=10\times(10+0.4+18+40)$
$=10\times68.4=684$

16. 여학생 수와 남학생 수의 비가 2 : 3이므로 여학생 수를 $2x$명, 남학생 수를 $3x$명이라 하고, 남학생의 평균을 m점이라고 하면
$\dfrac{73\times2x+m\times3x}{2x+3x}=69.4,\ \dfrac{146x+3mx}{5x}=69.4$
$\dfrac{146+3m}{5}=69.4,\ 146+3m=347$
$3m=201\qquad\therefore\ m=67$
따라서 남학생의 평균은 67점이다.

17. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 완성된 히스토그램에서 직사각형의 넓이의 합이 같으므로 여학생 수와 남학생 수는 같다.
[그림 1]에서 여학생 수는 $1+5+7+4+2+1=20$(명)이므로 남학생 수도 20명이다.
[그림 2]에서 나타나 있지 않은 두 계급의 남학생 수의 합은 $20-(1+3+5+2)=9$(명)이므로 직사각형의 넓이의 합은 $9\times5=45$

18. 약수의 개수가 3개인 수는 소수의 제곱인 수이다.
$44^2<2011<45^2$이므로 구하는 수는 44 이하인 소수의 제곱인 수이다.
따라서 $2^2,\ 3^2,\ 5^2,\ 7^2,\ 11^2,\ 13^2,\ 17^2,\ 19^2,\ 23^2,\ 29^2,\ 31^2,\ 37^2,\ 41^2,\ 43^2$의 14개이다.

19. 소비자 물가 지수가 120 이상인 도시의 수가 전체의 55 %이므로 120 미만인 도시의 수는 전체의 45 %이다.
$\dfrac{2+7}{(\text{전체 도시의 수})}\times100=45$
$\therefore$ (전체 도시의 수)$=20$(개)
계급값이 150인 계급의 도수를 x개라고 하면 계급값이 130인 계급의 도수는 $(x+1)$개이므로
$2+7+(x+1)+x+2=20$
$2x=8\qquad\therefore\ x=4$
따라서 각 계급의 도수는 차례대로 2, 7, 5, 4, 2개이므로 도수가 가장 큰 계급의 도수는 7개이고, 이 계급의 상대도수는 $\dfrac{7}{20}=0.35\qquad\therefore\ a=0.35$
120 이상 140 미만인 계급의 누적도수는
$2+7+5=14$(개)$\qquad\therefore\ b=14$
$\therefore\ 100a+b=100\times0.35+14=35+14=49$

20. 첫 번째 주사위의 각 면에는 7부터,
두 번째 주사위의 각 면에는 $13=7+6$부터,
세 번째 주사위의 각 면에는 $19=7+6\times2$부터,
네 번째 주사위의 각 면에는 $25=7+6\times3$부터
연속하는 홀수를 6개 쓴다.
따라서 x번째 주사위에는 $7+6\times(x-1)=6x+1$부터 연속하는 홀수를 6개 쓰게 되므로 각 면에 쓰인 홀수의 합은
$(6x+1)+(6x+3)+(6x+5)+(6x+7)$
$+(6x+9)+(6x+11)$
$=36x+36$
이때, 한 주사위에 쓰인 홀수의 합이 4032가 되는 것은
$36x+36=4032$에서 $36x=3996\qquad\therefore\ x=111$
따라서 111번째 주사위이다.

21. $\dfrac{124}{91}=1+\dfrac{33}{91}$
$\dfrac{91}{33}=2+\dfrac{25}{33}$
$\dfrac{33}{25}=1+\dfrac{8}{25}$
$\dfrac{25}{8}=3+\dfrac{1}{8}$
$\therefore\ \dfrac{124}{91}=1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{8}}}}$
따라서 $A=1,\ B=2,\ C=1,\ D=3,\ E=8$이므로
$A+B+C+D+E=1+2+1+3+8=15$

22. 1번 문항만 맞힌 학생 수 : 4명
2번 문항만 맞힌 학생 수 : 11명
3번 문항만 맞힌 학생 수 :
(3번 문항의 정답자 수)$-$(성적이 70점 이상인 학생 수)
$=22-(8+5+2)$
$=7$(명)
3문제를 모두 맞힌 학생 수 : 2명
따라서 3문제 중 2문제만 맞힌 학생 수는
$50-(4+11+7+2)=26$(명)

23. $A=aG$, $B=bG$(a, b는 서로소)라고 하면

$\frac{A-28}{B-8}=\frac{A}{B}$에서 $AB-28B=AB-8A$

$2A=7B$, $2aG=7bG$

$\therefore\ 2a=7b$ ····· ㉠

A, B의 최소공배수가 182이므로

$abG=182=2\times7\times13$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $a=7$, $b=2$, $G=13$

따라서 $A=aG=7\times13=91$, $B=bG=2\times13=26$이므로

$A+B+G=91+26+13=130$

24. $f(1)=\frac{4}{3}$

$f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)=2f(1)=\frac{8}{3}$

$f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)=3f(1)=4$

⋮

$f(129)=129f(1)=172$

$f(129)=f\left(\frac{129}{2}+\frac{129}{2}\right)=f\left(\frac{129}{2}\right)+f\left(\frac{129}{2}\right)=2f\left(\frac{129}{2}\right)$

이므로 $f\left(\frac{129}{2}\right)=\frac{1}{2}f(129)=\frac{1}{2}\times172=86$

$f\left(\frac{129}{2}\right)=f\left(\frac{129}{4}+\frac{129}{4}\right)=f\left(\frac{129}{4}\right)+f\left(\frac{129}{4}\right)=2f\left(\frac{129}{4}\right)$

이므로 $f\left(\frac{129}{4}\right)=\frac{1}{2}f\left(\frac{129}{2}\right)=\frac{1}{2}\times86=43$

$\therefore\ f(129)+f\left(\frac{129}{2}\right)+f\left(\frac{129}{4}\right)=172+86+43=301$

25. 시침은 한 시간에 30° 움직이므로 1분에 0.5° 움직이고, 분침은 한 시간에 360° 움직이므로 1분에 6° 움직인다.

오전 10시와 오전 11시 사이에 시침과 분침이 직각을 이루는 시각을 오전 10시 x분이라고 하면 다음의 두 가지 경우가 있다.

(i) 첫 번째로 직각을 이루는 경우



$\{360^\circ-(10\times30^\circ+0.5^\circ x)\}+6^\circ x=90^\circ$

$360^\circ-300^\circ-0.5^\circ x+6^\circ x=90^\circ$

$5.5^\circ x=30^\circ$

$\therefore\ x=\frac{60}{11}$

따라서 첫 번째로 시침과 분침이 직각을 이루는 시각은 오전 10시 $\frac{60}{11}$분이다.

(ii) 두 번째로 직각을 이루는 경우



$(10\times30^\circ+0.5^\circ x)-6^\circ x=90^\circ$

$300^\circ+0.5^\circ x-6^\circ x=90^\circ$

$5.5^\circ x=210^\circ$

$\therefore\ x=\frac{420}{11}$

따라서 두 번째로 시침과 분침이 직각을 이루는 시각은 오전 10시 $\frac{420}{11}$분이다.

(i), (ii)에서 오전 10시 $\frac{60}{11}$분부터 오전 10시 $\frac{420}{11}$분까지 100회에 걸쳐 같은 시간 간격을 두고 약물을 투여하므로 약물을 투여하는 시간 간격은 $\left(\frac{420}{11}-\frac{60}{11}\right)\times\frac{1}{99}=\frac{40}{121}$(분)

이때, 99번째 약물을 투여하는 시각은

$\frac{420}{11}-\frac{40}{121}=\frac{4580}{121}$이므로 오전 10시 $\frac{4580}{121}$분이다.

따라서 $a=121$, $b=4580$이므로

$a+\frac{b}{10}=121+\frac{4580}{10}=121+458=579$